

Notas de Aula

Mecânica Clássica III

Teoria das transformações

Mario C. Bertin
Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

11 Teoria das transformações

11.1 Introdução

A escolha de coordenadas adequadas é um dos recursos mais poderosos da mecânica clássica. Em muitos problemas, as simetrias do sistema sugerem variáveis nas quais a dinâmica se simplifica, constantes de movimento se tornam evidentes e a integração das equações do movimento se torna mais transparente. Essa observação, familiar desde a mecânica newtoniana, adquire um significado mais profundo nos formalismos lagrangiano e hamiltoniano, nos quais a mudança de variáveis pode ser incorporada à própria estrutura geométrica da teoria (Goldstein; Poole; Safko, 2002; José; Saletan, 1998).

Nesta aula, começamos a desenvolver uma teoria sistemática das transformações. Primeiro, revisitaremos mudanças de coordenadas no espaço euclidiano tridimensional para distinguir transformações de coordenadas de transformações entre referenciais.

11.2 Transformações em $\mathbb{R}^3$

Começemos no espaço euclidiano tridimensional, com coordenadas retangulares $x^i = (x^1, x^2, x^3)$. Uma mudança de coordenadas é especificada por um difeomorfismo local

$$y^i = y^i(x^1, x^2, x^3), \quad (11.1)$$

cujo jacobiano satisfaz

$$\det \left(\frac{\partial y^i}{\partial x^j} \right) \neq 0. \quad (11.2)$$

Essa condição garante a existência local da transformação inversa $x^i = x^i(y)$.

A matriz jacobiana da transformação é denotada por

$$T^i_j \equiv \frac{\partial y^i}{\partial x^j}. \quad (11.3)$$

Se $u = u^i \partial_{x^i}$ é um vetor tangente, então suas componentes nas coordenadas y transformam-se segundo

$$\bar{u}^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j} u^j = T^i_j u^j. \quad (11.4)$$

Dizemos, portanto, que u^i se transformam *contravariantemente*. As bases coordenadas tangente e cotangente, por sua vez, transformam-se como

$$dy^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j} dx^j, \quad \frac{\partial}{\partial y^i} = \frac{\partial x^j}{\partial y^i} \frac{\partial}{\partial x^j}, \quad (11.5)$$

isto é, a base tangente transforma-se com o jacobiano inverso, enquanto a base cotangente transforma-se com o jacobiano direto, conforme a regra da cadeia.

Esse é precisamente o sentido geométrico de uma transformação passiva: o objeto geométrico em si não muda, apenas sua descrição em componentes muda. Um vetor, por exemplo, pode ser escrito tanto como $u = u^i \partial_{x^i}$ quanto como $u = \bar{u}^i \partial_{y^i}$; as componentes $\bar{u}^i$ e a base ∂_{y^i} transformam-se de modo inverso uma à outra, de tal forma que o produto final continua representando o mesmo vetor. O mesmo ocorre com uma 1-forma diferencial $\alpha = \alpha_i dx^i = \bar{\alpha}_i dy^i$: as componentes $\bar{\alpha}_i = (\partial x^j / \partial y^i) \alpha_j$ compensam a transformação da base cotangente $dy^i = (\partial y^i / \partial x^j) dx^j$. Assim, componentes e bases carregam a dependência do sistema de coordenadas, enquanto o vetor ou a 1-forma, como objeto intrínseco, permanece invariante.

A velocidade de uma partícula é um vetor e, portanto, obedece à mesma lei de transformação:

$$\dot{y}^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \dot{x}^j. \quad (11.6)$$

Já as derivadas ordinárias das componentes da velocidade, isto é, as quantidades $\ddot{y}^i$, não transformam de modo puramente tensorial. Derivando novamente com respeito ao tempo,

$$\ddot{y}^i = \frac{\partial y^i}{\partial x^j} \ddot{x}^j + \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^j \partial x^k} \dot{x}^j \dot{x}^k. \quad (11.7)$$

Esse segundo termo mostra que a forma cartesiana da segunda lei de Newton, $F^i = m\ddot{x}^i$, não é preservada sob mudanças arbitrárias de coordenadas. De fato,

$$m\ddot{y}^i = T^i_j F^j + m \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^j \partial x^k} \dot{x}^j \dot{x}^k. \quad (11.8)$$

Somente para transformações afins, nas quais o jacobiano é constante, o termo adicional desaparece. É justamente por isso que a mecânica newtoniana privilegia coordenadas cartesianas em referenciais inerciais.

Qualquer observador que aplique a segunda lei de Newton (11.8) no sistema de coordenadas y , assumindo que $\mathbf{F}' = \dot{\mathbf{p}}'$, mediria uma força $\mathbf{F}'$ dada pelas componentes

$$F'^i = \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} p^k p^j + \frac{\partial y^i}{\partial x^j} F^j. \quad (11.9)$$

Assim, a quantidade $\mathbf{F}' = \dot{\mathbf{p}}'$ assim definida não seria um vetor contravariante, em função do termo quadrático nos momentos. Este termo, com componentes

$$\Gamma^i \equiv \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} p^k p^j = m \frac{\partial^2 y^i}{\partial x^k \partial x^j} \dot{x}^k \dot{x}^j, \quad (11.10)$$

é o que usualmente denominamos força inercial, ou fictícia.

Assim, a forma cartesiana simples da segunda lei de Newton não é preservada por transformações gerais de coordenadas, pois a quantidade definida operacionalmente por $\mathbf{F}' = \dot{\mathbf{p}}'$ contém também o termo inercial (11.10). A força física, quando tratada como vetor geométrico, continua transformando-se contravariantemente; o que deixa de ser contravariante é a derivada ordinária das componentes do momento em uma base coordenada que varia de ponto a ponto. Isso levanta uma pergunta natural: o que ocorre com os escalares usuais da mecânica, como normas, trabalho e energia cinética? Lembremos que os escalares quadráticos associados a vetores são construídos pelo produto escalar:

$$\vec{u} \cdot \vec{v} = g_{ij} u^i v^j, \quad (11.11)$$

em que g_{ij} são as componentes da métrica euclidiana. No sistema de coordenadas y , temos

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = g'_{ij} u'^i v'^j, \quad (11.12)$$

em que g'_{ij} são as componentes da métrica no sistema y . Então,

$$\vec{u}' \cdot \vec{v}' = g'_{ij} u'^i v'^j = g'_{ij} T^i_k T^j_m u^k v^m. \quad (11.13)$$

Note que

$$g'_{ij}T^i{}_kT^j{}_m = \left(T^\dagger\right)_k{}^i g'_{ij}T^j{}_m = \left(\mathbf{T}^\dagger \mathbf{g}' \mathbf{T}\right)_{km}, \quad (11.14)$$

em que $\dagger$ denota transposição matricial.

O produto escalar é invariante pelo difeomorfismo (11.1) se, e apenas se, $\vec{u}' \cdot \vec{v}' = \vec{u} \cdot \vec{v}$; portanto, para que haja invariância,

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{g}' \mathbf{T} = \mathbf{g} \quad \Longleftrightarrow \quad \mathbf{g}' = \left(\mathbf{T}^\dagger\right)^{-1} \mathbf{g} \mathbf{T}^{-1}. \quad (11.15)$$

Esta é a regra de transformação para a matriz métrica. Em componentes, temos

$$\left(T^\dagger\right)_k{}^i g'_{ij}T^j{}_m = g_{km}. \quad (11.16)$$

No caso particular em que a métrica euclidiana tem as mesmas componentes nos dois sistemas, isto é, $\mathbf{g}' = \mathbf{g} = \mathbf{1}$, essa condição resulta na expressão

$$\left(T^\dagger\right)_j{}^k T^j{}_m = \delta_m^k, \quad (11.17)$$

ou, em forma matricial,

$$\mathbf{T}^\dagger \mathbf{T} = \mathbf{1}, \quad (11.18)$$

em que $\mathbf{1}$ é a matriz identidade 3×3 .

Assim, apenas transformações ortogonais preservam o produto escalar sem alterar as componentes cartesianas da métrica. Uma transformação geral de coordenadas não preserva a forma cartesiana elementar das equações de movimento nem expressões como $\delta_{ij}u^i v^j$, a menos que a métrica seja transformada juntamente com as componentes dos vetores. As quantidades escalares propriamente ditas continuam invariantes quando escritas geometricamente, mas suas expressões em componentes podem mudar. Por exemplo, a energia cinética deve ser escrita como $K = \frac{1}{2}mg_{ij}\dot{x}^i\dot{x}^j$ no sistema x e como $K = \frac{1}{2}mg'_{ij}\dot{y}^i\dot{y}^j$ no sistema y , não necessariamente como $\frac{1}{2}m\delta_{ij}\dot{y}^i\dot{y}^j$ em coordenadas curvilíneas. Dizemos, então, que a formulação vetorial newtoniana em coordenadas cartesianas não é covariante com relação a difeomorfismos arbitrários em sua forma elementar: dois sistemas de coordenadas, sendo um deles não ortogonal, não podem comparar diretamente as mesmas fórmulas cartesianas. Por esta razão, precisamos traduzir os resultados de um sistema de coordenadas para outro usando as regras de transformação acima discutidas.

11.3 Forma covariante da segunda lei de Newton

A discussão anterior mostra que a dificuldade não está na existência de uma força física vetorial, mas no uso da derivada temporal ordinária das componentes em bases coordenadas que podem variar de ponto a ponto. Para formular a segunda lei de Newton de modo independente do sistema de coordenadas, introduzimos uma conexão afim, isto é, coeficientes

$$\Gamma^i_{jk} = \Gamma^i_{jk}(q), \quad (11.19)$$

que indicam como a base tangente muda ao longo da variedade. No espaço euclidiano usual, essa conexão é a conexão de Levi-Civita associada à métrica euclidiana; em coordenadas cartesianas seus coeficientes são nulos, mas em coordenadas curvilíneas eles geralmente não se anulam.

Se $A = A^i \partial_{q^i}$ é um campo vetorial avaliado ao longo de uma trajetória $q^i = q^i(t)$, definimos sua derivada temporal covariante por

$$\frac{DA^i}{Dt} \equiv \frac{dA^i}{dt} + \Gamma^i_{jk} \dot{q}^j A^k. \quad (11.20)$$

O termo adicional corrige exatamente a variação da base coordenada. Em particular, tomando $A^i = \dot{q}^i$, obtemos a aceleração covariante

$$a^i \equiv \frac{D\dot{q}^i}{Dt} = \ddot{q}^i + \Gamma^i_{jk} \dot{q}^j \dot{q}^k. \quad (11.21)$$

Assim, a forma covariante da segunda lei de Newton é

$$m \frac{D\dot{q}^i}{Dt} = F^i, \quad \text{ou seja,} \quad m \left(\ddot{q}^i + \Gamma^i_{jk} \dot{q}^j \dot{q}^k \right) = F^i. \quad (11.22)$$

Em coordenadas cartesianas inerciais, $\Gamma^i_{jk} = 0$, e a equação (11.22) reduz-se à forma usual $m\ddot{x}^i = F^i$.

Vejamos agora como a conexão deve se transformar para que (11.22) seja covariante. Se $y^a = y^a(x)$ e

$$T^a_i \equiv \frac{\partial y^a}{\partial x^i}, \quad S^i_a \equiv \frac{\partial x^i}{\partial y^a}, \quad (11.23)$$

então os componentes de um vetor transformam-se como $A'^a = T^a_i A^i$. Exigimos que a derivada covariante temporal também seja um vetor, isto é,

$$\frac{D'A'^a}{Dt} = T^a_i \frac{DA^i}{Dt}. \quad (11.24)$$

Usando a definição (11.20), o lado esquerdo é

$$\begin{aligned}\frac{D'A'^a}{Dt} &= \frac{d}{dt} (T^a{}_i A^i) + \Gamma'^a{}_{bc} \dot{y}^b A'^c \\ &= T^a{}_i \dot{A}^i + \frac{\partial T^a{}_k}{\partial x^j} \dot{x}^j A^k + \Gamma'^a{}_{bc} T^b{}_j T^c{}_k \dot{x}^j A^k.\end{aligned}\quad (11.25)$$

Por outro lado,

$$T^a{}_i \frac{DA^i}{Dt} = T^a{}_i \dot{A}^i + T^a{}_i \Gamma^i{}_{jk} \dot{x}^j A^k. \quad (11.26)$$

Como $\dot{x}^j$ e A^k são arbitrários, a igualdade entre (11.25) e (11.26) implica

$$\frac{\partial T^a{}_k}{\partial x^j} + \Gamma'^a{}_{bc} T^b{}_j T^c{}_k = T^a{}_i \Gamma^i{}_{jk}. \quad (11.27)$$

Multiplicando pelos jacobianos inversos, obtemos a lei de transformação da conexão:

$$\Gamma'^a{}_{bc} = T^a{}_i S^j{}_b S^k{}_c \Gamma^i{}_{jk} - S^j{}_b S^k{}_c \frac{\partial^2 y^a}{\partial x^j \partial x^k}. \quad (11.28)$$

Equivalentemente, usando a derivada da transformação inversa,

$$\Gamma'^a{}_{bc} = \frac{\partial y^a}{\partial x^i} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \frac{\partial x^k}{\partial y^c} \Gamma^i{}_{jk} + \frac{\partial y^a}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial y^b \partial y^c}. \quad (11.29)$$

O segundo termo em (11.28) ou (11.29) mostra que a conexão não é um tensor: ela precisa de um termo não homogêneo justamente para compensar o termo de segunda derivada que apareceu em (11.7).

No caso em que x^i são coordenadas cartesianas inerciais, temos

$$\Gamma^i{}_{jk} = 0. \quad (11.30)$$

Então, nas coordenadas y^a ,

$$\Gamma'^a{}_{bc} = \frac{\partial y^a}{\partial x^i} \frac{\partial^2 x^i}{\partial y^b \partial y^c} = - \frac{\partial^2 y^a}{\partial x^j \partial x^k} \frac{\partial x^j}{\partial y^b} \frac{\partial x^k}{\partial y^c}. \quad (11.31)$$

Consequentemente,

$$\Gamma'^a{}_{bc} \dot{y}^b \dot{y}^c = - \frac{\partial^2 y^a}{\partial x^j \partial x^k} \dot{x}^j \dot{x}^k. \quad (11.32)$$

Substituindo em (11.21), encontramos

$$\frac{D\dot{y}^a}{Dt} = \ddot{y}^a + \Gamma'^a{}_{bc} \dot{y}^b \dot{y}^c = \frac{\partial y^a}{\partial x^i} \ddot{x}^i. \quad (11.33)$$

Logo,

$$m \frac{D\dot{y}^a}{Dt} = \frac{\partial y^a}{\partial x^i} F^i = F'^a, \quad (11.34)$$

que é a lei de Newton em forma covariante.

Se, em vez de usar a derivada covariante, isolarmos a derivada ordinária, (11.22) torna-se

$$m\ddot{y}^a = F'^a - m\Gamma'^a_{bc}\dot{y}^b\dot{y}^c. \quad (11.35)$$

O termo

$$F_{\text{in}}{}^a \equiv -m\Gamma'^a_{bc}\dot{y}^b\dot{y}^c \quad (11.36)$$

é precisamente a força de inércia associada ao sistema de coordenadas y . Usando (11.32), ele coincide com o termo quadrático obtido anteriormente:

$$F_{\text{in}}{}^a = m \frac{\partial^2 y^a}{\partial x^j \partial x^k} \dot{x}^j \dot{x}^k = \frac{1}{m} \frac{\partial^2 y^a}{\partial x^j \partial x^k} p^j p^k. \quad (11.37)$$

Portanto, as forças de inércia que aparecem quando usamos coordenadas curvilíneas são a manifestação, na forma não covariante $m\ddot{y}^a = \dots$, do termo de conexão necessário para escrever a segunda lei de Newton de modo covariante.

Referências

GOLDSTEIN, Herbert; POOLE, Charles P.; SAFKO, John L. **Classical Mechanics**. 3. ed. San Francisco: Addison-Wesley, 2002.

JOSÉ, Jorge V.; SALETAN, Eugene J. **Classical Dynamics: A Contemporary Approach**. Cambridge: Cambridge University Press, 1998. ISBN 9780521636360.